
Algèbre linéaire

Comprendre les structures, les transformations
et leurs matrices

Paul Minchella^a Stéphane Chrétien

^a`paul.minchella@univ-lyon2.fr`

Des systèmes linéaires à la diagonalisation en passant par la représentation matricielle.

Contexte et systèmes linéaires

Espaces vectoriels

Applications linéaires

Matrices

Changements de base et matrices semblables

Diagonalisation

Théorème spectral

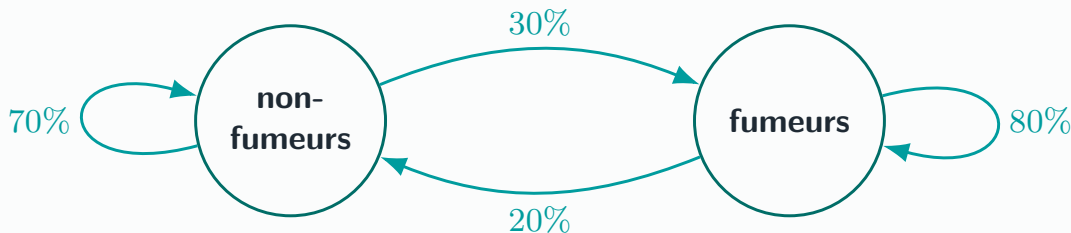
Contexte et systèmes linéaires

Modéliser une évolution, condenser les contraintes, puis calculer efficacement.

Exemple fil-rouge

À Morioh, chaque année, 30% des non-fumeurs deviennent fumeurs et 20% des fumeurs arrêtent. Initialement, $n_0 = 2\,000$ et $s_0 = 8\,000$.

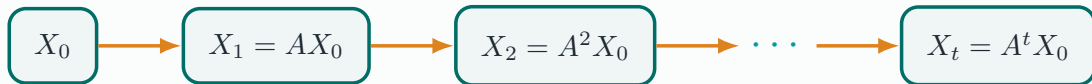
Comment prévoir une population après 10, 100 ou t années sans recalculer tous les états intermédiaires ? Existe-il un *état d'équilibre* ?



La matrice révèle la structure de l'évolution

$$\begin{cases} n_{t+1} = 0.7n_t + 0.2s_t \\ s_{t+1} = 0.3n_t + 0.8s_t \end{cases} \iff X_{t+1} = AX_t, \quad \text{avec } X_t = \begin{pmatrix} n_t \\ s_t \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

À la fin de la première année, $X_1 = (3\,000, 7\,000)^\top$.



IDÉE CLÉ

Chaque nouvelle itération va faire intervenir une puissance de A qui agit sur l'initial X_0 . Étudier le temps long revient à comprendre A^t .

Un système linéaire se condense en une seule équation

DÉFINITION — système linéaire

Un système linéaire de m équations à n inconnues $x_1, \dots, x_n$ est un système de la forme

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

Une solution est un vecteur $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ qui satisfait simultanément les m équations.

Écriture matricielle associée

On propose une correspondance matricielle au système précédent :

$$(\mathcal{S}) \iff Ax = b.$$

La matrice augmentée (*sous-jacente au système* $(\mathcal{S})$) rassemble toutes les données :

$$[A \mid b] = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

PROPOSITION — opérations élémentaires

On définit les **opérations élémentaires** :

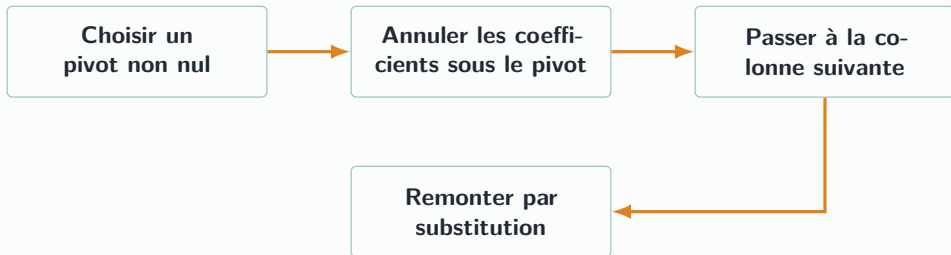
(★) Permutations : $L_i \longleftrightarrow L_j$;

(★) Homogénéité : $L_i \longleftarrow \lambda L_i$, $\lambda \neq 0$;

(★) Combinaison linéaire unitaire : $L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$, $i \neq j$.

Permuter deux lignes, multiplier une ligne par un scalaire non nul ou lui ajouter un multiple d'une autre ligne **conserve l'ensemble des solutions**.

Le pivot de Gauss transforme sans changer les solutions



POINT DE VIGILANCE

On vise une forme échelonnée. Un pivot nul conduit d'abord à chercher une ligne à permuter ; l'absence de pivot peut révéler une variable libre.

L'élimination est à la fois un algorithme de calcul et un outil de lecture de la structure des contraintes.

Exemple

Résoudre :

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

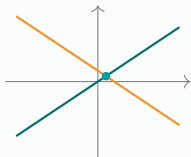
EXEMPLE — Contrôle immédiat

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La forme échelonnée distingue trois situations

Solution unique

Tous les pivots nécessaires sont présents.



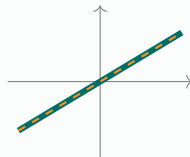
Aucune solution

Une ligne devient $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ avec $c \neq 0$.



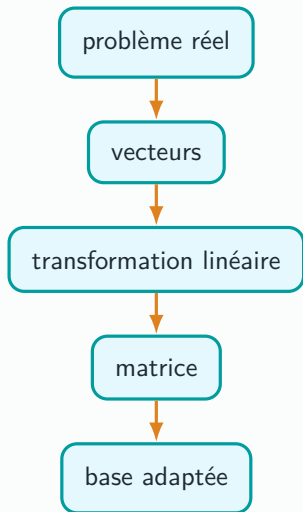
Infinité de solutions

Au moins une inconnue reste libre.



Le rang formalisera le nombre de contraintes indépendantes révélées par les pivots.

Pourquoi construire une théorie autour de $Ax = b$?



Une même structure pour plusieurs usages.

- ▷ Dynamique discrète : puissances de matrices ;
- ▷ Équation différentiel : résolution ;
- ▷ Régression : systèmes surdéterminés (modèle linéaire pénalisée) ;
- ▷ ACP : recherche de bases informatives ;
- ▷ NLP : espace de représentation des mots par des vecteurs ;
- ▷ Méthode de compression : auto-encodeur ;
- ▷ graphes et images : opérateurs matriciels (système markovien).
- ▷ ... et tant d'autre !

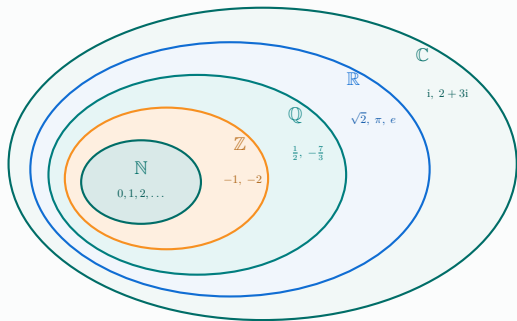
L'algèbre linéaire est *omniprésente en mathématiques appliquées* (statistiques, IA, ingénierie, ...).

CHAPITRE 2

Espaces vectoriels

Abstraire la notion de vecteur pour raisonner sur des objets très différents.

Les ensembles de nombres étendent progressivement le calcul



$\mathbb{N}$: compter ;

$\mathbb{Z}$: soustraire ;

$\mathbb{Q}$: diviser ;

$\mathbb{R}$: mesurer et prendre des limites ;

$\mathbb{C}$: résoudre toute équation polynomiale.

Sur un corps comme $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les coefficients nécessaires aux combinaisons linéaires sont tous disponibles.

Un vecteur est défini par ses opérations, non par sa forme

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

colonne

$$X^2 - 3X + 1$$

polynôme

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

matrice

$$t \mapsto e^{-t}$$

fonction

DÉFINITION — espace vectoriel sur $\mathbb{K}$

Un ensemble E est un espace vectoriel lorsqu'il est **stable** par **addition interne** et **multiplication scalaire**, et que ces deux opérations satisfont les règles usuelles de **distributivité**, d'**associativité**, de **neutralité** et d'**invertibilité**.

Cela équivaut à l'assertion : Toute combinaison $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$ reste dans E .

Les mêmes axiomes gouvernent des objets différents

DÉFINITION — axiomes essentiels

Pour $x, y, z \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$(\star) \quad x + y = y + x$$

$$(\star) \quad (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(\star) \quad x + 0_E = x$$

$$(\star) \quad x + (-x) = 0_E$$

$$(\star) \quad 1x = x$$

$$(\star) \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

$$(\star) \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$$

$$(\star) \quad (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$$

EXEMPLE — Des espaces vectorielles

- $\mathbb{R}^n$: ensemble des vecteurs réels de taille n .
- $\mathbb{R}_n[X]$: ensemble des polynômes à coefficients réels de degré au plus n .
- $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$: matrices de m lignes et n colonnes à coefficients réels.
- $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$: fonctions continues de $[0, 1]$ à valeur dans $\mathbb{R}$.

Loi de composition

DÉFINITION — loi de composition interne

Une **loi de composition interne** sur un ensemble E est une application

$$\star : E \times E \longrightarrow E, \quad (x, y) \longmapsto x \star y.$$

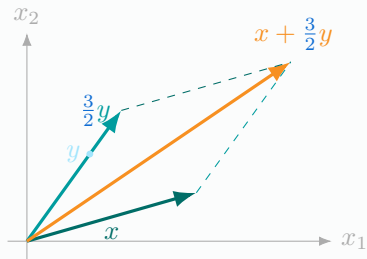
Elle associe donc à deux éléments de E un nouvel élément appartenant encore à E .

EXEMPLE — Exemple dans $\mathbb{R}^2$

$$+ : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

est une loi de composition interne.

Dans $\mathbb{R}^2$, les combinaisons linéaires ont une lecture géométrique



Lecture géométrique

Le vecteur $x + \frac{3}{2}y$ est la diagonale du parallélogramme construit sur x et $\frac{3}{2}y$.

Lecture algébrique

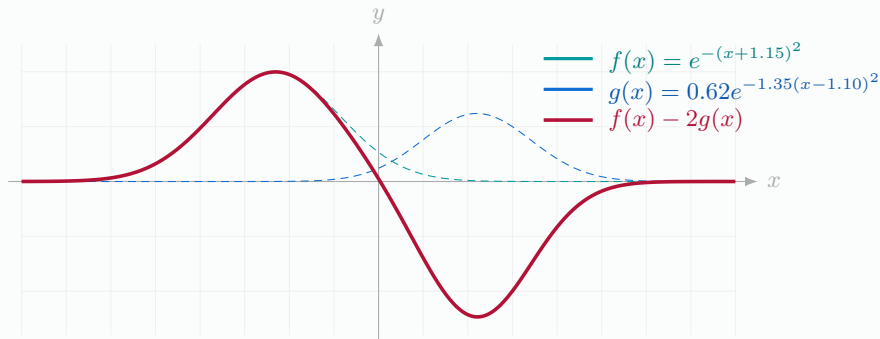
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + \frac{3}{2}y_1 \\ x_2 + \frac{3}{2}y_2 \end{pmatrix}.$$

La multiplication

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (\lambda, y) \longmapsto \lambda y,$$

est quant à elle une **loi de composition externe**.

Une combinaison linéaire préserve la continuité



Les courbes de f et g ne présentent aucune rupture ; leur combinaison $f - 2g$ non plus. Plus généralement,

$$f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad \alpha f + \beta g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}).$$

Ainsi, $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ est stable par combinaison linéaire.

Reconnaître un sous-espace par stabilité

DÉFINITION — critère de sous-espace

Soit F une partie non vide d'un espace vectoriel E . Alors

F est un sous-espace vectoriel de E

si et seulement si

$$\forall x, y \in F, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda x + y \in F.$$

EXEMPLE — ensemble de solutions d'un système homogène

Vérifier que $F = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = 0\}$ est un E-sev.

CONTRAİNTE AFFINE

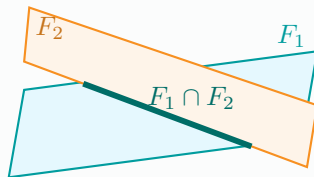
Si $b \neq 0$, l'ensemble $G = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = b\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel, car $A0 = 0 \neq b$ et donc $0 \notin G$.

L'intersection conserve la structure vectorielle

PROPOSITION — stabilité par intersection

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors

$\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .



L'espace engendré : que peut-on construire ?

DÉFINITION — espace vectoriel engendré

Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs d'un espace vectoriel E . On note

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i : \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \right\}.$$

C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $v_1, \dots, v_p$.

EXEMPLE — dans $\mathbb{R}^2$

$$\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \text{ est une droite, } \quad \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \mathbb{R}^2.$$

$\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ contient exactement tous les vecteurs que l'on peut construire par combinaisons linéaires des v_i .

Famille génératrice : aucune direction ne manque

DÉFINITION — famille génératrice

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E .

On dit que $(v_1, \dots, v_p)$ est *génératrice* de E si $E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$. Autrement dit,

$$\forall x \in E, \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad x = \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i.$$

EXEMPLE — à vérifier

Dans $\mathbb{R}^2$, considérons

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que la famille (u, v) est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

Être génératrice signifie que tout vecteur de E peut être construit à partir des vecteurs de la famille.

Famille libre : aucune direction n'est redondante

DÉFINITION — famille libre

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E . On dit que $(v_1, \dots, v_p)$ est *libre* si

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0_E \quad \implies \quad \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0.$$

EXEMPLE — à vérifier

Dans $\mathbb{R}^3$, considérons

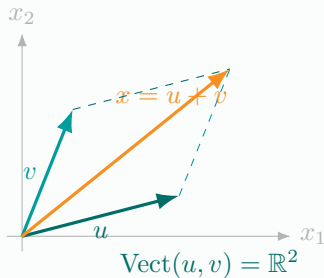
$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que la famille (u, v) est libre.

Être libre signifie qu'aucun vecteur de la famille ne peut être reconstruit à partir des autres.

Deux lectures géométriques : engendrer et être libre

Famille génératrice : atteindre tout l'espace

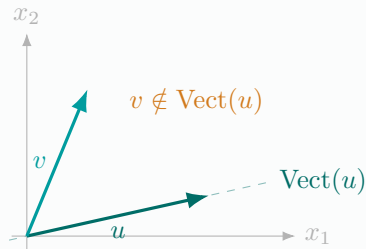


Les vecteurs u et v ne sont pas colinéaires.

Toute direction de $\mathbb{R}^2$ **peut donc être reconstruite** sous la forme

$$x = \lambda u + \mu v.$$

Famille libre : éviter toute redondance



Aucun des deux vecteurs ne se déduit de l'autre (**aucune direction redondante**). Ainsi,

$$\lambda u + \mu v = 0 \quad \implies \quad \lambda = \mu = 0.$$

Une base fournit une décomposition unique

DÉFINITION — base

Une famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une **base** de E si elle est à la fois **libre** et **génératrice**.

PROPOSITION — coordonnées

Tout $x \in E$ s'écrit d'une **unique** manière

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

La colonne $[x]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T$ dépend de la base choisie.

EXEMPLE — La base canonique

Dans $\mathbb{R}^n$, la base canonique s'exprime comme $\mathcal{B}_c = (e_1, \dots, e_n)$ où $e_i = (0, \dots, \underbrace{1}_{\text{position } i}, \dots, 0)$.

Les coordonnées dépendent de la base

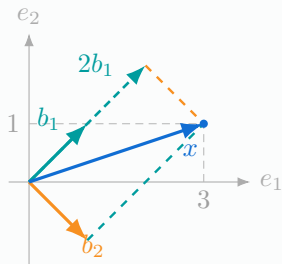
EXEMPLE — un même vecteur, deux systèmes de coordonnées

Pour

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{E} = (e_1, e_2), \quad \mathcal{B} = (b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right),$$

on a

$$[x]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{E}} = 3e_1 + e_2, \quad [x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = 2b_1 + b_2.$$



Le vecteur géométrique x ne change pas. Changer de base modifie uniquement les coefficients utilisés pour le décrire !

La dimension compte les directions indépendantes

DÉFINITION — dimension finie

Si E possède une base de n vecteurs, toutes ses bases en possèdent exactement n et l'on note $\dim(E) = n$.

EXEMPLE — dimensions usuelles

$$\dim(\mathbb{R}^n) = n, \quad \dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1, \quad \dim(\mathcal{M}_{m,n}) = mn.$$

Certains espaces sont de dimension **infinie**. Par exemple,

$$\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}); \quad \mathbb{R}[X]; \quad \ell_2 = \left\{ u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \sum_{n \geq 0} u_n^2 < \infty \right\}.$$

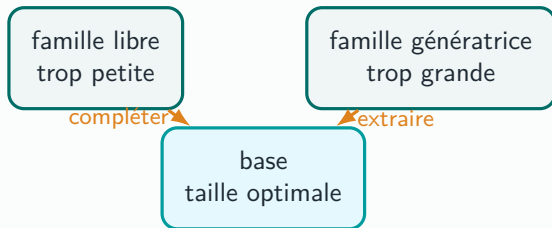
Deux théorèmes permettent d'ajuster une famille en base

THÉORÈME — base incomplète

Toute famille libre d'un espace de dimension finie peut être complétée en une base.

THÉORÈME — base extraite

De toute famille génératrice finie, on peut extraire une base.



La somme directe supprime le double comptage

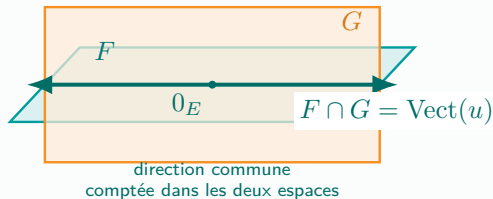
DÉFINITION — Somme et somme directe

$$F + G = \{x + y : x \in F, y \in G\}.$$

On écrit $F \oplus G$ lorsque cette décomposition est unique, ce qui équivaut à $F \cap G = \{0_E\}$.

THÉORÈME — Formule de Grassmann

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$



Un exemple de somme direct

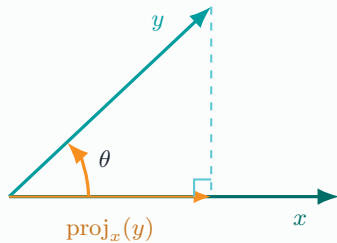
EXEMPLE — Décomposition explicite

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère $F = \text{Vect}(e_1, e_2)$ (e_i issu de la base canonique) et $G = \text{Vect}(g)$ avec $g = (1, 0, 1)$.

- 1) Que vaut $F \cap G$?
- 2) A-t-on $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$?
- 3) Vérifier la formule de Grassmann.

L'unicité vient exactement de $F \cap G = \{0\}$.

Produit scalaire canonique



DÉFINITION — produit scalaire canonique

Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle x, y \rangle = x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Le produit scalaire mesure l'alignement de deux vecteurs : $\langle x, y \rangle = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos(\theta)$. Il est positif pour un angle aigu, nul pour des vecteurs orthogonaux et négatif pour un angle obtus. Physiquement, il **quantifie l'action** de y dans la direction de x , et réciproquement celle de x dans la direction de y .

EXEMPLE — Calculs directs

$$\langle (1, 2), (3, -1) \rangle = \dots; \quad \langle (1, 2, -1), (2, 0, 2) \rangle = \dots; \quad \langle (1, -1, 2, 0), (2, 3, -1, 4) \rangle = \dots$$

Inégalité de Cauchy-Schwarz

THÉORÈME — Cauchy-Schwarz

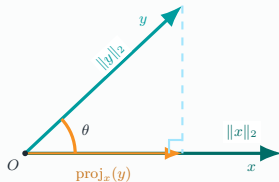
Pour tout $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2,$$

avec égalité exactement lorsque x et y sont colinéaires.

On peut donc définir l'angle $\theta \in [0, \pi]$ entre x et y par $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2}$. En particulier,

$$x \perp y \iff \theta = \frac{\pi}{2}.$$



$$\begin{aligned} |\cos(\theta)| &\leq 1 \\ |\langle x, y \rangle| &\leq \|x\|_2 \|y\|_2 \end{aligned}$$

Le produit matriciel combine lignes et colonnes

DÉFINITION — produit matriciel

Pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ est défini par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

POINT DE VIGILANCE

Compatibilité des dimensions

Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B :

$$(m \times n)(n \times p) = m \times p.$$

Sinon, le produit AB n'est pas défini.

Le produit matriciel combine lignes et colonnes

DÉFINITION — produit matriciel

Pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ est défini par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

PROPOSITION — Propriétés

Lorsque les dimensions sont compatibles :

- ▷ $(AB)C = A(BC)$;
- ▷ $A(B + C) = AB + AC$;
- ▷ $AB \neq BA$ en général.

POINT DE VIGILANCE

Compatibilité des dimensions

Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B :

$$(m \times n)(n \times p) = m \times p.$$

Sinon, le produit AB n'est pas défini.

Le produit matriciel combine lignes et colonnes

DÉFINITION — produit matriciel

Pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ est défini par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

POINT DE VIGILANCE

Compatibilité des dimensions

Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B :

$$(m \times n)(n \times p) = m \times p.$$

Sinon, le produit AB n'est pas défini.

PROPOSITION — Propriétés

Lorsque les dimensions sont compatibles :

- ▷ $(AB)C = A(BC)$;
- ▷ $A(B + C) = AB + AC$;
- ▷ $AB \neq BA$ en général.

EXEMPLE — la multiplication n'est pas commutative

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, on obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

CHAPITRE 3

Applications linéaires

Étudier ce qu'une transformation conserve, détruit et rend accessible.

La linéarité commute avec les combinaisons

DÉFINITION — Application linéaire

Pour deux espaces vectoriels E, F sur $\mathbb{K}$, une application $f : E \rightarrow F$ est linéaire si

$$f(\lambda v_1 + v_2) = \lambda f(v_1) + f(v_2)$$

pour tout $v_1, v_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

PROPOSITION — Conséquences

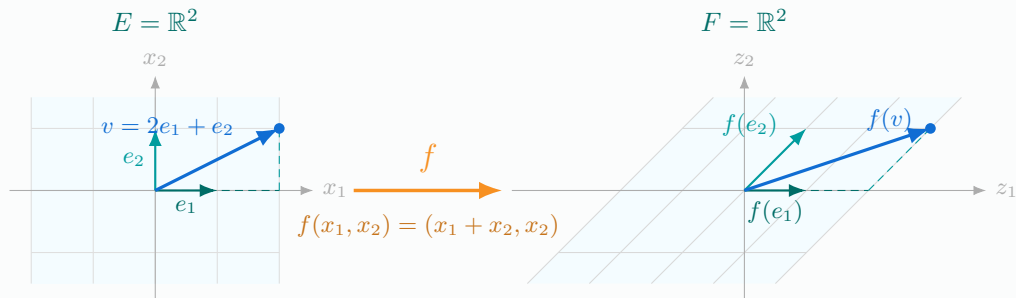
$f(0_E) = 0_F$, $f(-x) = -f(x)$ et $f(\sum_i \lambda_i x_i) = \sum_i \lambda_i f(x_i)$.

EXEMPLE — Exemples d'applications linéaires

$$f(x, y) = x + 2y; \quad g(x, y, z) = (x + 7y, -x + 2y, x - z); \quad h(x, y, z, t) = (x + t, y)$$

Illustration d'une application linéaire

Une application linéaire transforme l'espace de manière cohérente.



$$v = 2e_1 + e_2 \implies f(v) = 2f(e_1) + f(e_2)$$

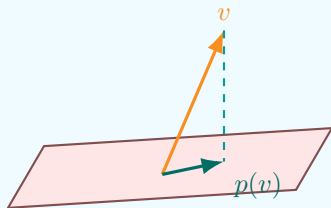
Les exemples géométriques ne sont qu'un premier modèle

EXEMPLE — Exemple géométrique

Identité $\text{Id}_E(v) = v$.

Homothétie $h_\alpha(v) = \alpha v$.

Projection $p(x, y, z) = (x, y, 0)$.



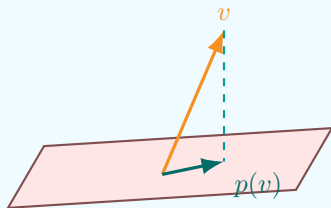
Les exemples géométriques ne sont qu'un premier modèle

EXEMPLE — Exemple géométrique

Identité $\text{Id}_E(v) = v$.

Homothétie $h_\alpha(v) = \alpha v$.

Projection $p(x, y, z) = (x, y, 0)$.



La dérivation $P \mapsto P'$ et l'intégration $g \mapsto \int_0^1 g(t) dt$ sont également linéaires : les objets changent mais les raisonnements restent identiques.

Connaître l'image d'une base suffit

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$,

$$f(x) = x_1f(e_1) + \dots + x_nf(e_n).$$

PROPOSITION — principe de détermination

Deux applications linéaires $f, g : E \rightarrow F$ qui coïncident sur une base de E coïncident sur tout E .

EXEMPLE — dans $\mathbb{R}^2$

Si $f(e_1) = (1, 2)$ et $f(e_2) = (-1, 3)$, alors

$$f(x, y) = x(1, 2) + y(-1, 3) = (x - y, 2x + 3y).$$

Les vecteurs $f(e_j)$ deviendront les colonnes de la matrice de f .

Injectivité et surjectivité décrivent deux défauts distincts

DÉFINITION — Injective

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Deux entrées distinctes ne fusionnent pas.

Injectivité et surjectivité décrivent deux défauts distincts

DÉFINITION — Injective

$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$
Deux entrées distinctes ne fusionnent pas.

DÉFINITION — Surjective

Tout $y \in F$ possède
au moins un antécédent.
Toute sortie est atteinte.

Injectivité et surjectivité décrivent deux défauts distincts

DÉFINITION — Injective

$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$
Deux entrées distinctes ne fusionnent pas.

DÉFINITION — Surjective

Tout $y \in F$ possède au moins un antécédent.
Toute sortie est atteinte.

DÉFINITION — Bijective

Tout $y \in F$ possède un unique antécédent : f est injective et surjective.

Injectivité et surjectivité décrivent deux défauts distincts

DÉFINITION — Injective

$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.
Deux entrées distinctes ne fusionnent pas.

DÉFINITION — Surjective

Tout $y \in F$ possède au moins un antécédent.
Toute sortie est atteinte.

DÉFINITION — Bijective

Tout $y \in F$ possède un unique antécédent : f est injective et surjective.

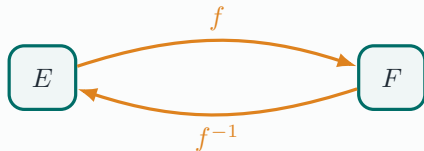
Terme	Forme	Propriété
endomorphisme	$f : E \rightarrow E$	linéaire
isomorphisme	$f : E \rightarrow F$	linéaire bijective
automorphisme	$f : E \rightarrow E$	linéaire bijective

Un isomorphisme permet de revenir en arrière

THÉORÈME — Réciproque

Si $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme, son application réciproque $f^{-1} : F \rightarrow E$ est également linéaire.

Un isomorphisme transporte les bases : si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .



Deux espaces isomorphes de dimension finie ont la même dimension.

DÉFINITION — Noyau

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

Il regroupe les directions rendues invisibles.

$$f(x) = f(y) \iff x - y \in \text{Ker}(f).$$

Noyau et image résument ce qui est perdu ou atteint

DÉFINITION — Noyau

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

Il regroupe les directions rendues invisibles.

$$f(x) = f(y) \iff x - y \in \text{Ker}(f).$$

DÉFINITION — Image

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in E\} \subseteq F.$$

Elle regroupe les sorties réellement atteignables.

Si (v_i) engendre E , alors $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(v_i))$.

Noyau et image résument ce qui est perdu ou atteint

DÉFINITION — Noyau

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

Il regroupe les directions rendues invisibles.

$$f(x) = f(y) \iff x - y \in \text{Ker}(f).$$

DÉFINITION — Image

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in E\} \subseteq F.$$

Elle regroupe les sorties réellement atteignables.

Si (v_i) engendre E , alors $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(v_i))$.

PROPOSITION — Stabilité

$\text{Ker}(f)$ est un sous-espace de E et $\text{Im}(f)$ un sous-espace de F .

Un exemple relie noyau, image et injectivité

Considérons

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

EXEMPLE — noyau

$x + y = 0$ et $y + z = 0$ donnent

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}(-1, 1, -1).$$

Une direction (celle portée par le vecteur $(-1, 1, -1)$) est perdue. f n'est pas injective.

EXEMPLE — image

$$f(e_1) = (1, 0), \quad f(e_2) = (1, 1),$$

$$f(e_3) = (0, 1).$$

$f(e_1)$ et $f(e_3)$ engendrent $\mathbb{R}^2$. f est surjective.

THÉORÈME — Critère d'injectivité

Une application linéaire est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Le théorème du rang partage les dimensions

DÉFINITION — rang

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f).$$

$$\begin{array}{c} E \\ \dim(E) = n \end{array}$$

f

$$\begin{array}{c} \text{Im}(f) \subseteq F \\ \dim = \text{rg}(f) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Ker}(f) \\ \text{directions perdues} \end{array}$$

Le théorème du rang partage les dimensions

DÉFINITION — rang

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f).$$

$$\begin{array}{c} E \\ \dim(E) = n \end{array}$$

f

$$\begin{array}{c} \text{Im}(f) \subseteq F \\ \dim = \text{rg}(f) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Ker}(f) \\ \text{directions perdues} \end{array}$$

THÉORÈME — théorème du rang

Si E est de dimension finie,

$$\dim \text{Ker}(f) + \text{rg}(f) = \dim(E).$$

CHAPITRE 4

Matrices

Rendre une application calculable sans oublier le rôle des bases.

Une matrice est un tableau structuré, pas une simple liste

DÉFINITION — matrice $m \times n$

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

avec $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. i repère la ligne et j la colonne.

$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ est un espace vectoriel pour les opérations coefficient par coefficient. Sa base canonique est formée des matrices E_{ij} qui portent un seul coefficient égal à 1.

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}, \quad \dim \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) = mn.$$

Une matrice peut représenter un système, des données ou une transformation ; son sens dépend toujours du contexte et des bases.

La matrice d'une application dépend des bases choisies

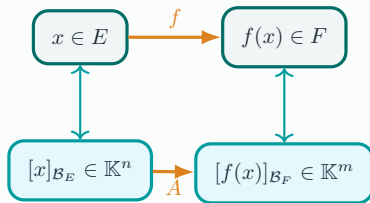
Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire, avec $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}_F = (u_1, \dots, u_m)$.

DÉFINITION — matrice de f

$A = [f]_{\mathcal{B}_E \rightarrow \mathcal{B}_F} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ est définie par

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i.$$

Sa j -ième colonne est $[f(e_j)]_{\mathcal{B}_F}$.



$$[f(x)]_{\mathcal{B}_F} = A[x]_{\mathcal{B}_E}.$$

Construire une matrice revient à calculer les images d'une base

Considérons

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (x - 2y, 3x + y, x + y).$$

Dans les bases canoniques,

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE — retrouver l'image

Pour $x = (2, -1)$,

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = [f(2, -1)]_{\mathcal{B}_c}.$$

Deux vecteurs de départ donnent deux colonnes ;
trois coordonnées à l'arrivée donnent trois lignes.

Le produit matriciel est construit pour reproduire exactement l'action de f sur les coordonnées.

Exemples

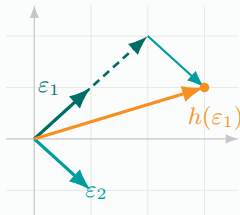
$\mathcal{B}_c$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$ ici.

EXEMPLE — Énoncés

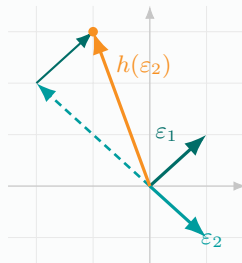
1. Soit $f : (x, y) \mapsto (x - y, 2x - y)$. Que vaut $A = [f]_{\mathcal{B}_c}$?
2. Soit $g : (x, y, z) \mapsto (-x + z, y - z)$. Que vaut $B = [g]_{\mathcal{B}_c}$?
3. Soit la base $\mathcal{B}' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\varepsilon_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\varepsilon_2} \right)$. Soit l'application $h : (x, y) \mapsto (x + 2y, 2x - y)$. Que vaut $C = [h]_{\mathcal{B}'}$? *On pourra calculer $2\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ et $\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2$.*

Illustration de l'exemple 3

$$h(\varepsilon_1) = 2\varepsilon_1 + 1\varepsilon_2$$



$$h(\varepsilon_2) = 1\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2$$



Les colonnes de la matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de la base :

$$C = [h]_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{matrix} & \begin{matrix} h(\varepsilon_1) & h(\varepsilon_2) \end{matrix} \\ \begin{matrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Quid de h dans $\mathcal{B}_c$?

Puisque $[h(e_1)]_{\mathcal{B}_c} = (1, 2)^T$, $[h(e_2)]_{\mathcal{B}_c} = (2, -1)^T$, on obtient

$$H = [h]_{\mathcal{B}_c \rightarrow \mathcal{B}_c} = \begin{matrix} & \begin{matrix} h(e_1) & h(e_2) \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{2} \\ \textcolor{red}{2} & \textcolor{blue}{-1} \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{2} \\ \textcolor{red}{2} & \textcolor{blue}{-1} \end{pmatrix}.$$

Or, les calculs précédents ont données

$$C = [h]_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{2} & \textcolor{blue}{1} \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{-2} \end{pmatrix},$$

matrice pourtant différente de H .

Initiation à la matrice de passage

- ▷ Les matrices H et C sont différentes, mais représentent le **même endomorphisme** dans deux bases différentes.

Initiation à la matrice de passage

- ▷ Les matrices H et C sont différentes, mais représentent le **même endomorphisme** dans deux bases différentes.
- ▷ On dira plus tard qu'elles sont **semblables**, *i.e.*, il existe P inversible telle que

$$H = PCP^{-1}.$$

Initiation à la matrice de passage

- ▷ Les matrices H et C sont différentes, mais représentent le **même endomorphisme** dans deux bases différentes.
- ▷ On dira plus tard qu'elles sont **semblables**, i.e., il existe P inversible telle que

$$H = PCP^{-1}.$$

- ▷ P est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}_c$, i.e., elle est constituée des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans la base $\mathcal{B}_c$ (*on va de la nouvelle base **vers** l'ancienne*) :

$$P = P_{\mathcal{B}_c \leftarrow \mathcal{B}'} = \left(\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} | \\ [\varepsilon_1]_{\mathcal{B}_c} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [\varepsilon_2]_{\mathcal{B}_c} \\ | \end{array} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Initiation à la matrice de passage

- ▷ Les matrices H et C sont différentes, mais représentent le **même endomorphisme** dans deux bases différentes.
- ▷ On dira plus tard qu'elles sont **semblables**, i.e., il existe P inversible telle que

$$H = PCP^{-1}.$$

- ▷ P est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}_c$, i.e., elle est constituée des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans la base $\mathcal{B}_c$ (*on va de la nouvelle base **vers** l'ancienne*) :

$$P = P_{\mathcal{B}_c \leftarrow \mathcal{B}'} = \left(\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} | \\ [\varepsilon_1]_{\mathcal{B}_c} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [\varepsilon_2]_{\mathcal{B}_c} \\ | \end{array} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

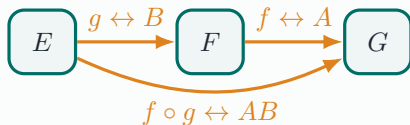
La formule fait sens ! Le membre de droite applique H à un vecteur v de la base canonique. Le membre de gauche applique dans un premier temps P^{-1} pour exprimer v dans la base $\mathcal{B}'$, pour ensuite appliquer le même endomorphisme dans cette même base, et revient enfin dans la base canonique grâce à l'application de P .

Composer des applications revient à multiplier leurs matrices

DÉFINITION — Correspondance entre composition et produit de matrices.

Soient $g : E \rightarrow F$ et $f : F \rightarrow G$, représentées dans des bases compatibles par B et A . Alors

$$[f \circ g] = AB.$$



POINT DE VIGILANCE

$f \circ g$ applique d'abord g , puis f : dans $ABx = A(Bx)$, la matrice la plus proche du vecteur agit en premier.

La transposée

DÉFINITION — Transposée d'une matrice

Soit $A = (a_{ij})_{ij} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. La *transposée* de A est la matrice $A^T \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ définie par

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad (A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Les lignes de A deviennent les colonnes de A^T .

EXEMPLE — Transposition d'une matrice rectangulaire

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \quad \Longrightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}).$$

PROPOSITION — Propriétés de la transposition

Pour toutes matrices de dimensions compatibles et tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

- ▷ *Linéarité* : $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$,
- ▷ *Involution* : $(A^T)^T = A$,
- ▷ *Produit* : $(AB)^T = B^T A^T$, $I_n^T = I_n$.
- ▷ *Inverse* : Si A est carrée et inversible, alors $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

Les matrices symétriques sont déterminées par un demi-tableau

DÉFINITION — matrice symétrique

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *symétrique* si $A^T = A$. Les coefficients situés de part et d'autre de la diagonale principale sont donc égaux deux à deux.

EXEMPLE — une matrice symétrique

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

est symétrique puisque $A^T = A$.

Proposition sur les matrices symétriques

PROPOSITION — espace des matrices symétriques

L'ensemble

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = A\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Une base en est

$$\{E_{ii} : 1 \leq i \leq n\} \cup \{E_{ij} + E_{ji} : 1 \leq i < j \leq n\}.$$

Par conséquent,

$$\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Une matrice diagonale découple les coordonnées

DÉFINITION — matrice diagonale

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad Dx = (d_1x_1, \dots, d_nx_n)^\top.$$

Une matrice diagonale découple les coordonnées

DÉFINITION — matrice diagonale

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad Dx = (d_1x_1, \dots, d_nx_n)^\top.$$

PROPOSITION — puissances

Pour tout $k \geq 0$,

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k).$$

Une matrice diagonale découple les coordonnées

DÉFINITION — matrice diagonale

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad Dx = (d_1x_1, \dots, d_nx_n)^T.$$

PROPOSITION — puissances

Pour tout $k \geq 0$,

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k).$$

EXEMPLE — deux comportements indépendants

Pour $D = \text{diag}(2, \frac{1}{2})$, $D^k = \text{diag}(2^k, 2^{-k})$: une direction croît tandis que l'autre décroît.

Une matrice diagonale découple les coordonnées

DÉFINITION — matrice diagonale

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad Dx = (d_1x_1, \dots, d_nx_n)^\top.$$

PROPOSITION — puissances

Pour tout $k \geq 0$,

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, \dots, d_n^k).$$

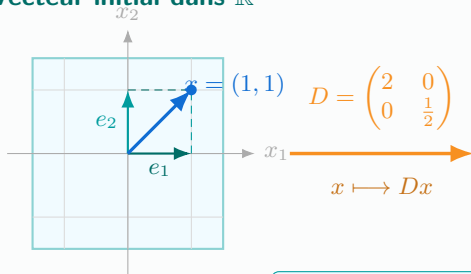
EXEMPLE — deux comportements indépendants

Pour $D = \text{diag}(2, \frac{1}{2})$, $D^k = \text{diag}(2^k, 2^{-k})$: une direction croît tandis que l'autre décroît.

D'où l'objectif futur : Exprimer A dans une base où elle est diagonale, i.e., écrie $A = PDP^{-1}$ afin d'obtenir $A^k = PD^kP^{-1}$.

Illustration de l'action d'une matrice diagonale

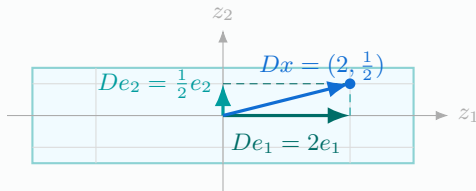
Vecteur initial dans $\mathbb{R}^2$



$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$x \mapsto Dx$$

Image par D dans $\mathbb{R}^2$



$$D(x_1, x_2) = \left(2x_1, \frac{1}{2}x_2 \right)$$

Étirement horizontal et contraction verticale; indépendance sur chaque direction.

L'inverse traduit la réversibilité

DÉFINITION — matrice inversible

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible s'il existe une unique matrice A^{-1} telle que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

L'inverse traduit la réversibilité

DÉFINITION — matrice inversible

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible s'il existe une unique matrice A^{-1} telle que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

PROPOSITION — règles de calcul

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

L'inverse traduit la réversibilité

DÉFINITION — matrice inversible

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible s'il existe une unique matrice A^{-1} telle que

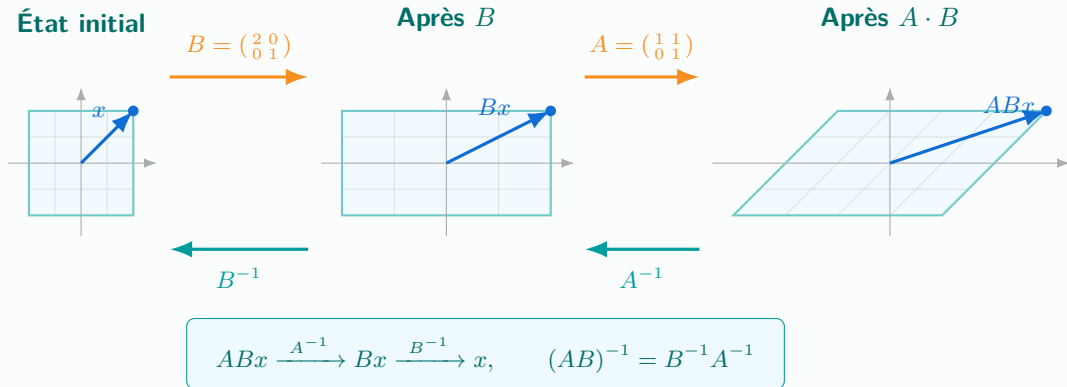
$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

PROPOSITION — règles de calcul

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

Pour défaire successivement B puis A , il faut d'abord défaire A , puis B ; c'est pourquoi l'ordre s'inverse, (*un peu à l'instar de poupées russes...*).

Inverser une transformation consiste à remonter les étapes



Résoudre par l'inverse est une formule conceptuelle

PROPOSITION — Résolution par l'inverse

Si A est inversible,

$$Ax = b \iff x = A^{-1}b.$$

Résoudre par l'inverse est une formule conceptuelle

PROPOSITION — Résolution par l'inverse

Si A est inversible,

$$Ax = b \iff x = A^{-1}b.$$

EXEMPLE — Système 2×2

Résoudre $Ax = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Résoudre par l'inverse est une formule conceptuelle

PROPOSITION — Résolution par l'inverse

Si A est inversible,

$$Ax = b \iff x = A^{-1}b.$$

EXEMPLE — Système 2×2

Résoudre $Ax = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

En calcul numérique, on ne forme généralement pas A^{-1} : Gauss ou une factorisation résout le système plus efficacement et plus stablement.

La trace d'une matrice

DÉFINITION — Trace

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit sa trace comme la somme de ses éléments diagonaux :

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

La trace d'une matrice

DÉFINITION — Trace

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit sa trace comme la somme de ses éléments diagonaux :

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

EXEMPLE — calcul

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, $\operatorname{tr}(A) = 0$.

La trace d'une matrice

DÉFINITION — Trace

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit sa trace comme la somme de ses éléments diagonaux :

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

EXEMPLE — calcul

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, $\operatorname{tr}(A) = 0$.

PROPOSITION — propriétés

- ▷ $\operatorname{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \operatorname{tr}(A) + \mu \operatorname{tr}(B)$,
- ▷ $\operatorname{tr}(A^T) = \operatorname{tr}(A)$,
- ▷ $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

La trace d'une matrice

DÉFINITION — Trace

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit sa trace comme la somme de ses éléments diagonaux :

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

EXEMPLE — calcul

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, $\mathrm{tr}(A) = 0$.

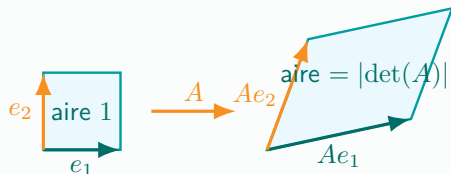
PROPOSITION — propriétés

- ▷ $\mathrm{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \mathrm{tr}(A) + \mu \mathrm{tr}(B)$,
- ▷ $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$,
- ▷ $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

Dans une base $(e_1, \dots, e_n)$, le coefficient a_{ii} mesure la composante de $A(e_i)$ portée par la direction e_i . La trace additionne ces contributions diagonales. Un changement de base les **redistribue**, mais ne modifie pas leur somme ! La trace est donc une quantité **intrinsèque** de l'application linéaire, indépendante de la base choisie pour la représenter.

INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Pour $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, l'image du cube unité est un parallélépipède de volume $|\det(A)|$. Le signe de $\det(A)$ indique si l'orientation est conservée ou renversée. Lorsque $\det(A) = 0$, le volume est entièrement écrasé dans un sous-espace de dimension strictement inférieure.



DÉFINITION — calcul par développement de Laplace

Pour une matrice de taille 1, on pose $\det(a_{11}) = a_{11}$. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $n \geq 2$, alors le développement selon la première ligne donne

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det(M_{1j}),$$

où M_{1j} est obtenue en supprimant la première ligne et la j -ième colonne de A . En particulier,

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Exemple de calcul d'un déterminant

EXEMPLE — développement selon la première ligne

Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\det(A) \underset{\text{dev. L1}}{=} 1 \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 0 = -1 - 2 = \boxed{-3}.$$

Propriétés du déterminant

PROPOSITION — Règles fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\triangleright \det(I_n) = 1,$$

Propriétés du déterminant

PROPOSITION — Règles fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

▷ $\det(I_n) = 1$,

▷ $\det(A^\top) = \det(A)$,

Propriétés du déterminant

PROPOSITION — Règles fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

- ▷ $\det(I_n) = 1$,
- ▷ $\det(A^\top) = \det(A)$,
- ▷ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Propriétés du déterminant

PROPOSITION — Règles fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

- ▷ $\det(I_n) = 1$,
- ▷ $\det(A^\top) = \det(A)$,
- ▷ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- ▷ Si A est inversible, alors

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Propriétés du déterminant

PROPOSITION — Règles fondamentales

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

- ▷ $\det(I_n) = 1$,
- ▷ $\det(A^\top) = \det(A)$,
- ▷ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- ▷ Si A est inversible, alors

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

- ▷ Enfin, si A est triangulaire,

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Critère d'inversibilité par le déterminant

THÉORÈME — Critère d'inversibilité en dimension finie

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{Ker}(A) = \{0\} \iff \text{rg}(A) = n.$$

Ces conditions équivalent également à $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$ et à l'existence, pour tout $b \in \mathbb{K}^n$, d'une unique solution du système $Ax = b$.

Critère d'inversibilité par le déterminant

THÉORÈME — Critère d'inversibilité en dimension finie

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{Ker}(A) = \{0\} \iff \text{rg}(A) = n.$$

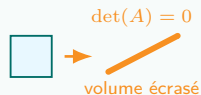
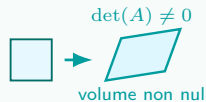
Ces conditions équivalent également à $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$ et à l'existence, pour tout $b \in \mathbb{K}^n$, d'une unique solution du système $Ax = b$.

$\det(A) \neq 0$: aucune direction écrasée

$$\text{Ker}(A) = \{0\} \implies \text{injectivité} \implies \text{réversibilité.}$$

$\det(A) = 0$: perte d'au moins une dimension

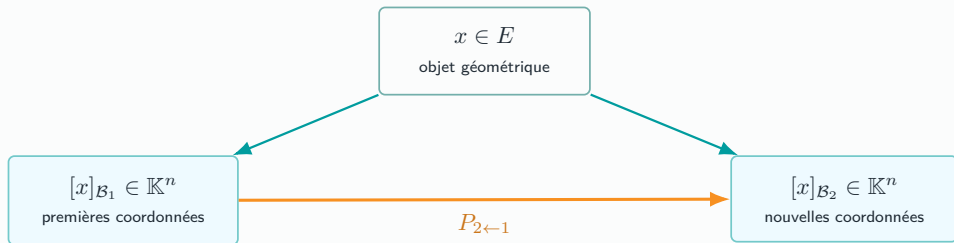
$$\text{Ker}(A) \neq \{0\} \implies \text{information perdue} \implies \text{pas d'inverse.}$$



Changements de base et matrices semblables

Changer de coordonnées sans changer l'objet mathématique.

Changer de base ne change pas le vecteur



MOTIVATION

- ▷ Un vecteur est indépendant des coordonnées utilisées pour le décrire. En revanche, sa colonne de coordonnées dépend de la base choisie.
- ▷ Quelle est la matrice qui décrit la conversion $[x]_{\mathcal{B}_1} \mapsto [x]_{\mathcal{B}_2}$?
- ✓ Une base bien choisie peut alors révéler une structure invisible dans les coordonnées initiales et simplifier les calculs.

La matrice de passage représente l'identité dans deux bases

DÉFINITION — matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$

Soient $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$ et $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$ deux bases de E . On pose

$$P_{2 \leftarrow 1} = [\text{id}_E]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}, \quad [x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1} [x]_{\mathcal{B}_1}.$$

La matrice de passage représente l'identité dans deux bases

DÉFINITION — matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$

Soient $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$ et $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$ deux bases de E . On pose

$$P_{2 \leftarrow 1} = [\text{id}_E]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}, \quad [x]_{\mathcal{B}_2} = P_{2 \leftarrow 1} [x]_{\mathcal{B}_1}.$$

PROPOSITION — colonnes d'une matrice de passage

Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\text{colonne}_j(P_{2 \leftarrow 1}) = [b_j]_{\mathcal{B}_2}. \quad \text{Ainsi} \quad P_{2 \leftarrow 1} = \left(\begin{array}{c|ccc} | & & & \\ [b_1]_{\mathcal{B}_2} & & \cdots & [b_n]_{\mathcal{B}_2} \\ | & & & \end{array} \right).$$

L'indice $2 \leftarrow 1$ se lit : coordonnées d'arrivée dans $\mathcal{B}_2$, coordonnées de départ dans $\mathcal{B}_1$.

Calculer une matrice de passage revient à résoudre n systèmes

Pour déterminer $P_{2 \leftarrow 1}$, on écrit chaque vecteur b_j de $\mathcal{B}_1$ comme combinaison des vecteurs de $\mathcal{B}_2$:¹

$$\underbrace{b_j = \alpha_{1j}c_1 + \cdots + \alpha_{nj}c_n, \quad j \in \{1, \dots, n\}}_{n \text{ équations pour une seul } j \text{ fixé.}}$$

¹C'est un système de n^2 équations (car chaque vecteur $b_j \in \mathbb{R}^n$) à n^2 inconnues, lesquelles étant $(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{nj})_{j=1, \dots, n}$.

Calculer une matrice de passage revient à résoudre n systèmes

Pour déterminer $P_{2 \leftarrow 1}$, on écrit chaque vecteur b_j de $\mathcal{B}_1$ comme combinaison des vecteurs de $\mathcal{B}_2$:¹

$$\underbrace{b_j = \alpha_{1j}c_1 + \cdots + \alpha_{nj}c_n, \quad j \in \{1, \dots, n\}}_{n \text{ équations pour une seul } j \text{ fixé.}}$$

PROPOSITION — Construction colonne par colonne

$$[b_j]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \vdots \\ \alpha_{nj} \end{pmatrix}, \quad P_{2 \leftarrow 1} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

La résolution du j -ième système produit donc la j -ième colonne de $P_{2 \leftarrow 1}$.

¹C'est un système de n^2 équations (car chaque vecteur $b_j \in \mathbb{R}^n$) à n^2 inconnues, lesquelles étant $(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{nj})_{j=1, \dots, n}$.

Premier changement de base dans $\mathbb{R}^2$

EXEMPLE — Exemple

Dans $\mathbb{R}^2$, considérons la base canonique

$$\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$$

et la base

$$\mathcal{B}_2 = (b_1, b_2), \quad b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exprimer e_1 et e_2 dans la base $\mathcal{B}_2$, puis en déduire la matrice de passage $P_{2 \leftarrow 1}$.

Utiliser ensuite cette matrice pour déterminer les coordonnées dans $\mathcal{B}_2$ du vecteur

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Une base de référence conduit à la formule $C^{-1}B$

DÉFINITION — matrices des bases dans une base de référence

Soit $\mathcal{B}_0$ une base de référence. Pour $\mathcal{B}_1 = (b_1, \dots, b_n)$ et $\mathcal{B}_2 = (c_1, \dots, c_n)$, posons

$$B = \left(\begin{array}{c|ccc} [b_1]_{\mathcal{B}_0} & \cdots & [b_n]_{\mathcal{B}_0} \end{array} \right), \quad C = \left(\begin{array}{c|ccc} [c_1]_{\mathcal{B}_0} & \cdots & [c_n]_{\mathcal{B}_0} \end{array} \right).$$

PROPOSITION — formule générale de changement de base

Les matrices B et C sont inversibles. Comme

$$[x]_{\mathcal{B}_0} = B[x]_{\mathcal{B}_1} = C[x]_{\mathcal{B}_2},$$

on obtient

$$\boxed{P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}B.}$$

Calculer une matrice de passage par réduction de Gauss

EXEMPLE — de la base canonique vers une nouvelle base de $\mathbb{R}^3$

Considérons $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2, e_3)$ et $\mathcal{B}_2 = (c_1, c_2, c_3)$, avec $c_1 = (1, 1, 0)^\top$, $c_2 = (1, 0, 1)^\top$ et $c_3 = (0, 1, 1)^\top$.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = I_3.$$

Comme $B = I_3$, on a $P_{2 \leftarrow 1} = C^{-1}$. La réduction donne

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right].$$

Ainsi,

$$P_{2 \leftarrow 1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Inverse et composition des matrices de passage

PROPOSITION — passage réciproque

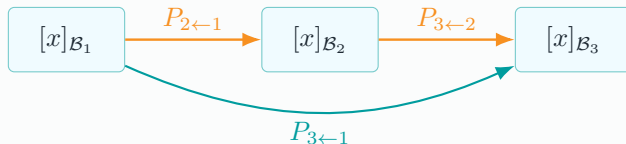
Pour deux bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ de E ,

$$P_{1 \leftarrow 2} = P_{2 \leftarrow 1}^{-1}.$$

PROPOSITION — composition des passages

Soient $\mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}_2$ et $\mathcal{B}_3$ trois bases de E . Alors

$$P_{3 \leftarrow 1} = P_{3 \leftarrow 2} P_{2 \leftarrow 1}.$$



La matrice d'un endomorphisme change par conjugaison

THÉORÈME — changement de base pour un endomorphisme

Soient $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E , et $f \in \mathcal{L}(E)$. Posons

$$M_{11} = [f]_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_1}, \quad M_{22} = [f]_{\mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_2}, \quad P = P_{1 \leftarrow 2}.$$

Alors

$$M_{22} = P^{-1} M_{11} P, \quad M_{11} = P M_{22} P^{-1}.$$

LECTURE DE LA FORMULE

La formule suit exactement les trois étapes

$$[x]_{\mathcal{B}_2} \xrightarrow{P} [x]_{\mathcal{B}_1} \xrightarrow{M_{11}} [f(x)]_{\mathcal{B}_1} \xrightarrow{P^{-1}} [f(x)]_{\mathcal{B}_2}.$$

Exprimer un endomorphisme dans une nouvelle base

EXEMPLE — Exemple

Considérons l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$ est

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Choisissons la nouvelle base

$$\mathcal{B}_2 = (c_1, c_2), \quad c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice de passage $P = P_{1 \leftarrow 2}$, calculer P^{-1} , puis déterminer

$$M_{22} = P^{-1} M_{11} P.$$

Quelle structure particulière apparaît dans la nouvelle matrice M_{22} ?

Des matrices semblables représentent le même endomorphisme

DÉFINITION — matrices semblables

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites *semblables* si :

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{K})^a, \quad B = P^{-1}AP.$$

On note alors $A \sim B$.

^a $GL_n(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices inversibles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Des matrices semblables représentent le même endomorphisme

DÉFINITION — matrices semblables

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites *semblables* si :

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{K})^a, \quad B = P^{-1}AP.$$

On note alors $A \sim B$.

^a $GL_n(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices inversibles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

PROPOSITION — Invariants de similitude

Si $A \sim B$, alors

- ▷ $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$,
- ▷ $\det(A) = \det(B)$,
- ▷ $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.

- ✓ La similitude change la **représentation matricielle**, mais pas l'**endomorphisme représenté**.
- ✓ La trace, le déterminant et le rang décrivent donc des propriétés intrinsèques de l'application linéaire : leurs valeurs sont **indépendantes de la base choisie**.

La similitude transporte toutes les puissances

PROPOSITION — Puissances de matrices semblables

Si $B = P^{-1}AP$, alors, pour tout entier $k \geq 0$,

$$B^k = P^{-1}A^kP.$$

La similitude transporte toutes les puissances

PROPOSITION — Puissances de matrices semblables

Si $B = P^{-1}AP$, alors, pour tout entier $k \geq 0$,

$$B^k = P^{-1}A^kP.$$

La diagonalisation cherchera une base dans laquelle la matrice devient diagonale :

$$D = P^{-1}AP \iff A = PDP^{-1} \implies A^k = PD^kP^{-1}.$$

Comme D^k se calcule coefficient par coefficient, un calcul matriciel difficile se réduit à n calculs scalaires indépendants.

CHAPITRE 6

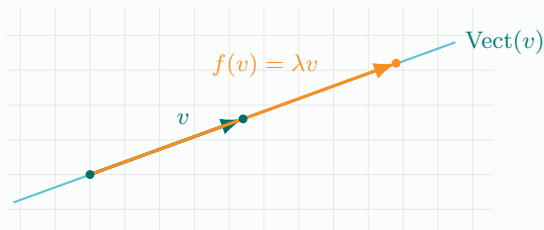
Diagonalisation

Identifier les directions invariantes pour découpler l'action d'un endomorphisme.

Certaines directions ne sont que dilatées

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Une direction engendrée par un vecteur $v \neq 0$ est conservée par f lorsque $f(v)$ reste colinéaire à v . Il existe alors un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(v) = \lambda v.$$



Sur une telle direction, l'endomorphisme n'agit plus comme une transformation compliquée : il se réduit à une multiplication par le scalaire λ . La diagonalisation cherche suffisamment de directions de ce type pour former une base de $\mathbb{R}^n$.

Valeurs propres et vecteurs propres formalisent ces directions

DÉFINITION — valeur propre et vecteur propre

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel réel E . Un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur $v \in E$ **non nul** tel que

$$f(v) = \lambda v.$$

Un tel vecteur v est appelé **vecteur propre** de f associé à λ .

Valeurs propres et vecteurs propres formalisent ces directions

DÉFINITION — valeur propre et vecteur propre

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel réel E . Un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur $v \in E$ **non nul** tel que

$$f(v) = \lambda v.$$

Un tel vecteur v est appelé **vecteur propre** de f associé à λ .

LECTURE GÉOMÉTRIQUE

La droite $\text{Vect}(v)$ est stable par f . Selon la valeur de λ , le vecteur est dilaté, contracté, renversé ou envoyé sur l'origine.

Valeurs propres et vecteurs propres formalisent ces directions

DÉFINITION — valeur propre et vecteur propre

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel réel E . Un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur $v \in E$ **non nul** tel que

$$f(v) = \lambda v.$$

Un tel vecteur v est appelé **vecteur propre** de f associé à λ .

LECTURE GÉOMÉTRIQUE

La droite $\text{Vect}(v)$ est stable par f . Selon la valeur de λ , le vecteur est dilaté, contracté, renversé ou envoyé sur l'origine.

POINT DE VIGILANCE

La condition $v \neq 0_E$ est indispensable : le vecteur nul vérifie $f(0_E) = \lambda 0_E$ pour tout scalaire λ et ne distingue donc aucune direction.

Reconnaître directement deux vecteurs propres

EXEMPLE — Exemple

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer Av et Aw .

Vérifier que chacun de ces deux vecteurs est un vecteur propre de A et identifier la valeur propre associée.

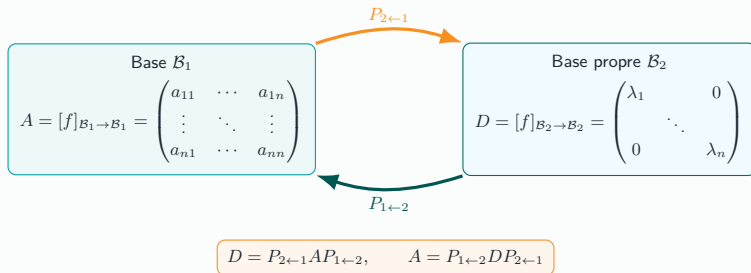
La famille (v, w) peut-elle constituer une base de $\mathbb{R}^2$? Que devient alors la matrice de l'endomorphisme dans cette base ?

Une base de vecteurs propres rend la matrice diagonale

Supposons qu'il existe une base $\mathcal{B}_2 = (v_1, \dots, v_n)$ telle que

$$f(v_j) = \lambda_j v_j, \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

La j -ième colonne de la matrice de f dans $\mathcal{B}_2$ est alors $\lambda_j e_j$: cette matrice est diagonale.



Le déterminant permet de trouver les valeurs propres

DÉFINITION — Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

Le déterminant permet de trouver les valeurs propres

DÉFINITION — Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

DÉFINITION — Spectre réel

Le spectre réel de A est

$$\text{Sp}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \chi_A(\lambda) = 0\}.$$

C'est *l'ensemble des valeurs propres de A* .

Le déterminant permet de trouver les valeurs propres

DÉFINITION — Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

DÉFINITION — Spectre réel

Le spectre réel de A est

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \chi_A(\lambda) = 0\}.$$

C'est *l'ensemble des valeurs propres de A* .

PROPOSITION — Caractérisation des valeurs propres

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Ces conditions équivalent aussi à la non-inversibilité de $A - \lambda I_n$.

Le déterminant permet de trouver les valeurs propres

DÉFINITION — Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

DÉFINITION — Spectre réel

Le spectre réel de A est

$$\text{Sp}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \chi_A(\lambda) = 0\}.$$

C'est *l'ensemble des valeurs propres de A* .

PROPOSITION — Caractérisation des valeurs propres

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \text{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Ces conditions équivalent aussi à la non-inversibilité de $A - \lambda I_n$.

PROPOSITION — Cas de n valeurs propres distinctes

Toute matrice d'ordre n qui possède n valeurs propres réelles distinctes est diagonalisable.

À chaque valeur propre correspond un sous-espace propre

DÉFINITION — Sous-espace propre

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Le *sous-espace propre* associé à λ est

$$E_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

À chaque valeur propre correspond un sous-espace propre

DÉFINITION — Sous-espace propre

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Le *sous-espace propre* associé à λ est

$$E_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

PROPOSITION — Structure de E_λ

Pour toute valeur propre λ de A , l'ensemble E_λ est un **sous-espace vectoriel** de $\mathbb{R}^n$ non réduit à $\{0\}$. Ses vecteurs non nuls sont exactement les vecteurs propres associés à λ :

$$E_\lambda \setminus \{0\} = \{v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : Av = \lambda v\}.$$

À chaque valeur propre correspond un sous-espace propre

DÉFINITION — Sous-espace propre

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Le *sous-espace propre* associé à λ est

$$E_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

PROPOSITION — Structure de E_λ

Pour toute valeur propre λ de A , l'ensemble E_λ est un **sous-espace vectoriel** de $\mathbb{R}^n$ non réduit à $\{0\}$. Ses vecteurs non nuls sont exactement les vecteurs propres associés à λ :

$$E_\lambda \setminus \{0\} = \{v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : Av = \lambda v\}.$$

Une valeur propre n'est pas associée à un unique vecteur propre, mais à toute une direction — et parfois à un sous-espace de dimension supérieure.

Déterminer concrètement deux sous-espaces propres

EXEMPLE — Exemple

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer son spectre $\text{Sp}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2\}$ ainsi que ses sous-espaces propres:

$$E_{\lambda_1} = \text{Ker}(A - \lambda_1 I_2), \quad E_{\lambda_2} = \text{Ker}(A - \lambda_2 I_2).$$

2. Donner une base de chacun de ces deux sous-espaces propres, puis vérifier que l'on peut réunir les vecteurs obtenus pour former une base de $\mathbb{R}^2$.
3. En déduire une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $A = PDP^{-1}$.

DÉFINITION — Multiplicité algébrique

$m_a(\lambda)$ est la multiplicité de λ comme racine de χ_A :

$$\chi_A(X) = (X - \lambda)^{m_a(\lambda)} Q(X),$$

où $Q(\lambda) \neq 0$.

DÉFINITION — Multiplicité algébrique

$m_a(\lambda)$ est la multiplicité de λ comme racine de χ_A :

$$\chi_A(X) = (X - \lambda)^{m_a(\lambda)} Q(X),$$

où $Q(\lambda) \neq 0$.

DÉFINITION — Multiplicité géométrique

$m_g(\lambda)$ compte les directions propres indépendantes associées à λ :

$$m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n).$$

DÉFINITION — Multiplicité algébrique

$m_a(\lambda)$ est la multiplicité de λ comme racine de χ_A :

$$\chi_A(X) = (X - \lambda)^{m_a(\lambda)} Q(X),$$

où $Q(\lambda) \neq 0$.

DÉFINITION — Multiplicité géométrique

$m_g(\lambda)$ compte les directions propres indépendantes associées à λ :

$$m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n).$$

PROPOSITION — Comparaison des multiplicités

Pour toute valeur propre λ de A ,

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

Ainsi, le nombre de directions propres indépendantes ne dépasse jamais la multiplicité de λ dans χ_A .

Valeurs propres distinctes : somme directe

PROPOSITION — Somme directe des sous-espaces propres

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux **distinctes** de A . Alors

$$E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p} = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}.$$

Autrement dit, si $u_i \in E_{\lambda_i}$, alors $u_1 + \dots + u_p = 0$ implique $u_1 = \dots = u_p = 0$.

Valeurs propres distinctes : somme directe

PROPOSITION — Somme directe des sous-espaces propres

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux **distinctes** de A . Alors

$$E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p} = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}.$$

Autrement dit, si $u_i \in E_{\lambda_i}$, alors $u_1 + \dots + u_p = 0$ implique $u_1 = \dots = u_p = 0$.

PROPOSITION — Dimension de la somme

Sous les mêmes hypothèses,

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}) = \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}).$$

Diagonaliser exige suffisamment de directions propres

THÉORÈME — Critère de diagonalisabilité

Supposons que χ_A soit scindé sur $\mathbb{R}$, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ valeurs propres distinctes :

$$\chi_A(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_a(\lambda_i)},$$

$$\begin{aligned} A \text{ est diagonalisable dans } \mathbb{R} &\iff \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}) = n, \\ &\iff m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \text{ pour tout } i. \end{aligned}$$

Diagonaliser est possible exactement lorsque les espaces propres fournissent au total n directions indépendantes.

Trois matrices, trois diagnostics de diagonalisabilité

EXEMPLE — Exemple

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour chacune d'entre-elle, déterminer si elle est diagonalisable ou non.

Une valeur propre répétée empêche-t-elle nécessairement la diagonalisation ? Une matrice non-inversible peut-elle être diagonaliser ?

Trace, déterminant et valeurs propres

THÉORÈME — trace et déterminant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Supposons que χ_A soit scindé sur $\mathbb{R}$ et notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres, répétées selon leur multiplicité algébrique. Alors

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Trace, déterminant et valeurs propres

THÉORÈME — trace et déterminant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Supposons que χ_A soit scindé sur $\mathbb{R}$ et notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres, répétées selon leur multiplicité algébrique. Alors

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Supposons que A soit diagonalisable, *i.e.*,

$$\exists D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad A \sim D.$$

Dans une base propre, les valeurs propres apparaissent sur la diagonale de D . L'invariance par changement de base donne

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(D) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n, \quad \det(A) = \det(D) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

La trace agrège les effets ; le déterminant mesure leur facteur global sur les volumes.

Diagonaliser consiste à construire une base de vecteurs propres

THÉORÈME — construction de P et de D

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une base telle que $Av_j = \lambda_j v_j$ pour $1 \leq j \leq n$. Posons

$$P = P_{1 \leftarrow 2} = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Alors $AP = PD$, donc $A = PDP^{-1}$.

CORRESPONDANCE ENTRE P ET D

Même ordre dans les deux matrices : à la colonne v_j de P doit correspondre le coefficient diagonal λ_j de D .

Retour à Morioh : prévoir l'état à long terme

EXEMPLE — problème de synthèse

La population est décrite par

$$X_t = \begin{pmatrix} n_t \\ s_t \end{pmatrix}, \quad X_{t+1} = AX_t, \quad A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 2\,000 \\ 8\,000 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres de A , puis une diagonalisation $A = PDP^{-1}$. En déduire

$$X_t = A^t X_0 \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} X_t.$$

Quelle répartition stable entre non-fumeurs et fumeurs le modèle prédit-il ?

CHAPITRE 7

Théorème spectral

Une matrice symétrique agit suivant des directions propres orthogonales.

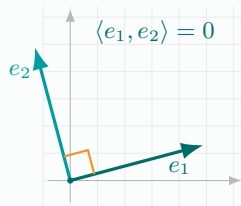
Bases orthonormées : des coordonnées naturelles

DÉFINITION — Famille orthogonale et orthonormée

- ▷ Une famille $(e_1, \dots, e_p)$ est *orthogonale* lorsque $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour tous $i \neq j$.
- ▷ Elle est *orthonormée* si, de plus, $\|e_i\| = 1$ pour tout i .

Les deux conditions se résument par

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



PROPOSITION — coordonnées dans une base orthonormée

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E , alors pour tout $x \in E$,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

Gram–Schmidt construit des directions orthogonales

THÉORÈME — Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille libre d'un espace préhilbertien réel E . On pose

$$v_1 = u_1, \quad e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|},$$

puis, pour $2 \leq k \leq p$,

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, e_j \rangle e_j, \quad e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

Alors $(e_1, \dots, e_p)$ est orthonormée et, pour tout k ,

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k).$$

On soustrait à u_k ses projections sur les directions déjà construites : le résidu v_k leur est orthogonal, puis e_k est sa normalisation.

Construire une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$

EXEMPLE — Exemple

Considérons

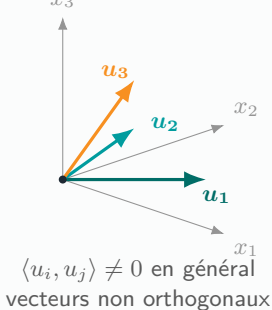
$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.
 2. Appliquer le procédé de Gram–Schmidt à cette famille.
- ▷ Vérifier que les vecteurs obtenus sont deux à deux orthogonaux et de norme 1.

Le procédé conserve-t-il les vecteurs initiaux ou seulement les sous-espaces qu'ils engendrent successivement ?

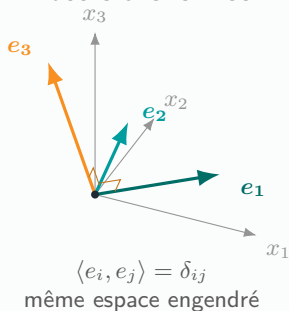
Gram-Schmidt préserve l'espace engendré

Famille initiale



procédé de
Gram-Schmidt

Base orthonormée



Une matrice orthogonale encode une base orthonormée

Écrivons $Q = (q_1 \mid \cdots \mid q_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Le coefficient d'indice (i, j) de $Q^T Q$ est

$$(Q^T Q)_{ij} = q_i^T q_j = \langle q_i, q_j \rangle.$$

Ainsi, $Q^T Q = I_n$ exactement lorsque les colonnes de Q forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

DÉFINITION — Matrice orthogonale

Une matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* lorsque

$$Q^T Q = Q Q^T = I_n.$$

L'orthogonalité possède plusieurs lectures équivalentes

PROPOSITION — caractérisations d'une matrice orthogonale

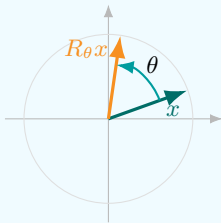
Pour $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) Q est orthogonale ;
- (ii) $Q^T Q = I_n$;
- (iii) Q est inversible et $Q^{-1} = Q^T$;
- (iv) les colonnes de Q forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$;
- (v) les lignes de Q forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Pour une matrice orthogonale, inverser ne demande pas d'élimination de Gauss : il suffit de transposer. Cette identité explique à la fois la simplicité algébrique et la stabilité numérique de ces matrices.

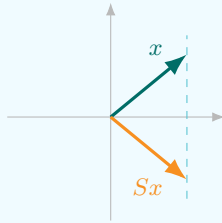
Rotations et réflexions sont les exemples fondamentaux

EXEMPLE — Rotation d'angle θ



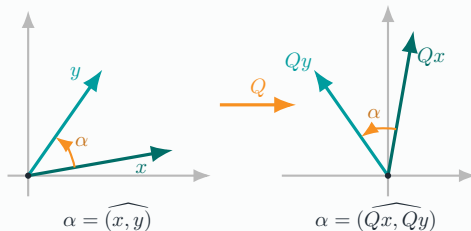
$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE — Réflexion selon l'axe horizontal



$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S^\top S = S^2 = I_2.$$

Une matrice orthogonale préserve la géométrie euclidienne



PROPOSITION — caractérisation par conservation de la norme

Une matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale si et seulement si

$$\|Qx\| = \|x\| \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n.$$

Dans ce cas, $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$: longueurs, produits scalaires et angles sont conservés.

Symétrie : les espaces propres sont orthogonaux

PROPOSITION — orthogonalité des espaces propres

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Si $\lambda \neq \mu$ sont deux valeurs propres de A , alors

$$E_\lambda \perp E_\mu.$$

Autrement dit, $u \in E_\lambda$ et $v \in E_\mu$ impliquent $\langle u, v \rangle = 0$.

Symétrie : les espaces propres sont orthogonaux

PROPOSITION — orthogonalité des espaces propres

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Si $\lambda \neq \mu$ sont deux valeurs propres de A , alors

$$E_\lambda \perp E_\mu.$$

Autrement dit, $u \in E_\lambda$ et $v \in E_\mu$ impliquent $\langle u, v \rangle = 0$.

POURQUOI LA SYMÉTRIE EST DÉCISIVE

Puisque $A^\top = A$, on peut déplacer A d'un argument du produit scalaire à l'autre :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle u, A^\top v \rangle = \langle u, Av \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

Donc $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$; comme $\lambda \neq \mu$, les deux vecteurs sont orthogonaux.

Symétrie : les espaces propres sont orthogonaux

PROPOSITION — orthogonalité des espaces propres

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Si $\lambda \neq \mu$ sont deux valeurs propres de A , alors

$$E_\lambda \perp E_\mu.$$

Autrement dit, $u \in E_\lambda$ et $v \in E_\mu$ impliquent $\langle u, v \rangle = 0$.

POURQUOI LA SYMÉTRIE EST DÉCISIVE

Puisque $A^T = A$, on peut déplacer A d'un argument du produit scalaire à l'autre :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle u, A^T v \rangle = \langle u, Av \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

Donc $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$; comme $\lambda \neq \mu$, les deux vecteurs sont orthogonaux.

Pour une matrice symétrique, des valeurs propres distinctes produisent automatiquement des directions propres perpendiculaires.

Diagonaliser une matrice symétrique en dimension deux

EXEMPLE — Exemple

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique et les valeurs propres de A .
2. Calculer les sous-espaces propres associés.
3. Choisir dans chacun d'eux un vecteur propre de norme 1.
4. Construire une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale D telles que

$$A = QDQ^T.$$

Où utilise-t-on concrètement la symétrie de A dans cette construction ?

Le théorème spectral garantit une diagonalisation orthogonale

THÉORÈME — Théorème spectral réel

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors :

- ▷ toutes les valeurs propres de A sont réelles ;
- ▷ $\mathbb{R}^n$ possède une base orthonormée de vecteurs propres de A ;
- ▷ il existe une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale réelle D telles que

$$A = QDQ^T.$$

- ✓ Conceptuellement, une transformation symétrique agit suivant des axes orthogonaux indépendants.
- ✓ Numériquement, $Q^{-1} = Q^T$ évite une inversion générale et ne déforme ni les normes ni les erreurs. Les puissances deviennent immédiates : $A^k = QD^kQ^T$.

Une valeur propre multiple peut porter plusieurs directions

EXEMPLE — Spectre et espaces propres

Pour

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\chi_S(X) = (1 - X)(3 - X)^2,$$

puis

$$E_1 = \text{Vect}\left((1, -1, 0)^T\right),$$

$$E_3 = \text{Vect}\left((1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\right).$$

EXEMPLE — Diagonalisation orthogonale

Une base propre orthonormée est donnée par

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T,$$

et $e_3 = (0, 0, 1)^T$. Ainsi,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

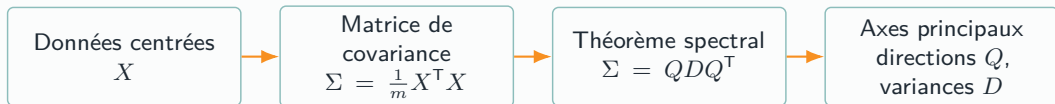
Avec $D = \text{diag}(1, 3, 3)$, on obtient

$$S = QDQ^T.$$

Le théorème spectral structure les méthodes spectrales



Le théorème spectral structure les méthodes spectrales



Analyse en composantes principales

Les vecteurs propres donnent les axes principaux ; les valeurs propres mesurent les variances expliquées.

Le théorème spectral structure les méthodes spectrales



Analyse en composantes principales

Les vecteurs propres donnent les axes principaux ; les valeurs propres mesurent les variances expliquées.

Clustering spectral

Les vecteurs propres d'un Laplacien symétrique révèlent la structure globale d'un graphe.

Le théorème spectral structure les méthodes spectrales



Analyse en composantes principales

Les vecteurs propres donnent les axes principaux ; les valeurs propres mesurent les variances expliquées.

Clustering spectral

Les vecteurs propres d'un Laplacien symétrique révèlent la structure globale d'un graphe.

Optimisation

Le spectre d'une Hessienne symétrique décrit les directions et l'intensité de la courbure.

Le théorème spectral structure les méthodes spectrales



Analyse en composantes principales

Les vecteurs propres donnent les axes principaux ; les valeurs propres mesurent les variances expliquées.

Clustering spectral

Les vecteurs propres d'un Laplacien symétrique révèlent la structure globale d'un graphe.

Optimisation

Le spectre d'une Hessienne symétrique décrit les directions et l'intensité de la courbure.

Le théorème spectral remplace un système couplé par des actions scalaires indépendantes, tout en préservant la géométrie euclidienne.